Problema 1 (Cuántica):

(h) Discuta por qué este crecimiento exponencial del espacio de Hilbert representa uno de los principales desafíos para la simulación clásica de sistemas cuánticos de muchos cuerpos.

R: La dimensión del espacio de Hilbert para (N) partículas de spin (1/2) es (2^N), la cual crece exponencialmente con (N). Cada spin contribuye con un factor de 2 debido a sus dos estados base. En consecuencia, la matriz hamiltoniana tiene (2^N) filas y columnas. Construirla requiere O(2^{2N}) operaciones si se hace directamente, y su diagonalización escala como O((2^N)^3) para métodos densos.

Este escalamiento exponencial es la raíz de la "barrera exponencial" que vuelve intratable la simulación clásica exacta de sistemas cuánticos de muchos cuerpos para valores grandes de (N). Por eso, la computación cuántica y las aproximaciones avanzadas (por ejemplo, redes tensoriales, Monte Carlo cuántico) son objeto de intensa investigación actualmente.

Problema 2 (Transformada de Fourier):

(i) Explique por qué el algoritmo FFT ha sido fundamental para el desarrollo de simulaciones en física, procesamiento de señales y análisis de datos experimentales.

R: El algoritmo FFT (Transformada Rápida de Fourier) ha sido fundamental porque reduce drásticamente la complejidad computacional de la transformada discreta de Fourier, pasando de O(N^2) a O(Nlog(N)). Esto permite analizar señales en tiempo real, simular fenómenos físicos como la propagación de ondas o la turbulencia, y procesar grandes volúmenes de datos experimentales (espectroscopía, interferometría, etc.) de manera eficiente. Sin el modelo de FFT, algunas tecnologías modernas como la resonancia magnética, la comunicación digital o la astrofísica computacional serían inviables.

Problema 3 (Misiles):

(g) Discuta brevemente cómo influyen la resistencia del aire, la rotación terrestre y el retardo de lanzamiento del interceptor en la posibilidad de intercepción.

R: La resistencia del aire disipa energía y altera la trayectoria, reduciendo el alcance efectivo del interceptor y obligando a considerar perfiles aerodinámicos. La rotación terrestre introduce fuerzas de Coriolis que desvían la trayectoria en sistemas de referencia no inerciales, el cuál es un efecto no despreciable para largas distancias o tiempos de vuelo prolongados. El retardo de lanzamiento exige predecir la posición futura del blanco mediante algoritmos de guiado y control, ya que cualquier demora reduce la ventana de intercepción. En conjunto, estos factores imponen la necesidad de modelos dinámicos realistas y sistemas de navegación inercial con correcciones en tiempo real.